

فصل سی و هشتم . باتری سامانه‌های تجدیدپذیر

مقدمه

۱. کلیه تجهیزات ردیف‌های این فصل باید مشخصات مندرج در ضابطه شماره ۶۶۷ "راهنمای طراحی سیستم‌های فتوولتائیک به منظور تأمین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری" را دارا باشند.
۲. باتری ردیف‌های این فصل باید براساس فصل ۷ ضابطه ۶۶۷، استانداردهایی از جمله IEC 61427 را دارا باشند.
۳. شاخص اصلی در نامگذاری و سنجش ظرفیت باتری‌ها مطابق استانداردهای بین‌المللی، میزان آمپر ساعت و ولتاژ در نظر گرفته شده است.
۴. در ردیف‌های ۳۸۰۱۲۱ الی ۳۸۰۱۳۶، Cycle Design Life باید ۴۰۰ سیکل در دشارژ باتری (Depth Of Discharge) ۸۰ درصد و ۶۰۰ سیکل در دشارژ باتری (Depth Of Discharge) ۵۰ درصد و ۳۰۰ سیکل در دشارژ باتری (Depth Of Discharge) ۳۰ درصد باشد. در صورت نیاز پروژه و مشخصات فنی پیمان به ازای افزایش هر ۵۰ سیکل از میزان تعیین شده حداکثر تا ۲۰۰ سیکل در دشارژ تعیین شده، ۲ درصد اضافه بها به ردیف مربوطه اضافه می‌گردد.
۵. در ردیف‌های ۳۸۰۱۰۱ الی ۳۸۰۱۳۶ حداقل عمر کارکرد باتری‌ها در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد، ۵ سال است. در صورت نیاز پروژه و مشخصات فنی پیمان، در صورت افزایش هر سال عمر کارکرد باتری، حداکثر تا ۲ سال، اضافه بها معادل ۲ درصد به ردیف مربوطه اضافه می‌شود.
۶. در ردیف‌های ۳۸۰۱۰۱ الی ۳۸۰۱۳۶ مدت زمان نگهداری (Shelf Time) باتری‌ها در دمای ۰ الی ۲۰ درجه سانتی‌گراد، حداقل ۶ ماه و در دمای ۲۰ الی ۳۰ درجه سانتی‌گراد، حداقل ۳ ماه و در دمای ۳۰ الی ۴۰ درجه سانتی‌گراد حداقل ۱ ماه است.
۷. در ردیف‌های ۳۸۰۱۰۱ الی ۳۸۰۱۳۶ خوددشارژی باتری‌ها (Self- Discharge Rate)، باید حداکثر ۲ درصد در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد باشد.
۸. در ردیف‌های ۳۸۰۱۰۱ الی ۳۸۰۱۳۶ دمای کارکرد باتری‌ها از ۱۵- درجه سانتی‌گراد الی ۴۵ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.
۹. هزینه‌های منظور شده در ردیف‌های این فصل، صرفاً هزینه تهیه تجهیزات است. در صورت نیاز به ردیف‌های نصب، از گروه عملیات نصب استفاده گردد. در هر صورت جز آنچه به صراحت در شرح ردیف‌ها یا مقدمه فصل بیان شده است، هیچ اضافه یا کسر بهایی تعلق نمی‌گیرد.
۱۰. به منظور سهولت دسترس به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌ها این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

شماره گروه	شرح مختصر گروه
۰۱	باتری سیلد اسید.
۰۲	باتری لیتیومی - نیکل کادمیوم.
۰۹	عملیات نصب.

فصل سی و هشتم . باتری سامانه‌های تجدیدپذیر
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۰

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۳۸۰۱۰۱	باتری سیلد اسیدی ۲ ولت ۲۰۰۰ آمپر ساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی.	عدد	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۸۰۱۰۴	باتری سیلد اسیدی ۲ ولت ۱۰۰۰ آمپر ساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی.	عدد	۵۳,۹۵۰,۰۰۰		
۳۸۰۱۰۷	باتری سیلد اسیدی ۲ ولت ۸۰۰ آمپر ساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی.	عدد	۵۸,۵۲۰,۰۰۰		
۳۸۰۱۱۰	باتری سیلد اسیدی ۲ ولت ۶۰۰ آمپر ساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی.	عدد			
۳۸۰۱۱۳	باتری سیلد اسیدی ۲ ولت ۴۲۰ آمپر ساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی.	عدد			
۳۸۰۱۱۶	باتری سیلد اسیدی ۲ ولت ۳۰۰ آمپر ساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی.	عدد			
۳۸۰۱۱۹	باتری سیلد اسیدی ۲ ولت ۲۰۰ آمپر ساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی.	عدد			
۳۸۰۱۲۱	باتری سیلد اسیدی ۱۲ ولت ۷ آمپر ساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی.	عدد			
۳۸۰۱۲۴	باتری سیلد اسیدی ۱۲ ولت ۴۲ آمپر ساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی.	عدد	۱,۳۸۰,۰۰۰		
۳۸۰۱۲۷	باتری سیلد اسیدی ۱۲ ولت ۶۵ آمپر ساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی.	عدد	۲۱,۵۰۰,۰۰۰		
۳۸۰۱۳۰	باتری سیلد اسیدی ۱۲ ولت ۱۰۰ آمپر ساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی.	عدد	۲۸,۶۰۰,۰۰۰		
۳۸۰۱۳۳	باتری سیلد اسیدی ۱۲ ولت ۱۵۵ آمپر ساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی.	عدد	۳۴,۴۸۰,۰۰۰		
۳۸۰۱۳۶	باتری سیلد اسیدی ۱۲ ولت ۲۰۰ آمپر ساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی.	عدد	۴۴,۴۹۰,۰۰۰		
۳۸۰۲۰۱	باتری نیکل کادمیم ۱/۲ ولتی ۱۲۰۰ آمپر ساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی.	عدد			
۳۸۰۲۰۴	باتری نیکل کادمیم ۱/۲ ولتی ۱۰۰۰ آمپر ساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی.	عدد			
۳۸۰۲۰۷	باتری نیکل کادمیم ۱/۲ ولتی ۸۰۰ آمپر ساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی.	عدد			

فصل سی و هشتم . باتری سامانه‌های تجدیدپذیر
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۰

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۳۸۰۲۱۰	باتری نیکل کادمیم ۱/۲ ولتی ۶۰۰ آمپر ساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی.	عدد			
۳۸۰۲۱۳	باتری نیکل کادمیم ۱/۲ ولتی ۴۳۰ آمپر ساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی.	عدد			
۳۸۰۲۱۴	باتری نیکل کادمیم ۱/۲ ولتی ۳۰۰ آمپر ساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی.	عدد			
۳۸۰۲۱۹	باتری نیکل کادمیم ۱/۲ ولتی ۲۰۰ آمپر ساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی.	عدد			
۳۸۰۲۲۱	باتری نیکل کادمیم ۱۲ ولتی ۲۰۰ آمپر ساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی.	عدد			
۳۸۰۲۲۳	باتری نیکل کادمیم ۱/۲ ولتی ۱۰۰ آمپر ساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی.	عدد			
۳۸۰۹۰۱	نصب، تست و راه‌اندازی باتری سیلد اسیدی ۲ ولت ۶۵ یا ۱۰۰ یا ۱۵۵ آمپر ساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی.	عدد	۱,۵۱۶,۰۰۰		
۳۸۰۹۰۴	نصب، تست و راه‌اندازی باتری سیلد اسیدی ۲ ولت ۲۰۰ یا ۳۰۰ یا ۴۲۰ آمپر ساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی.	عدد	۱,۶۳۱,۰۰۰		
۳۸۰۹۰۸	نصب، تست و راه‌اندازی باتری سیلد اسیدی ۲ ولت ۶۰۰ یا ۸۰۰ آمپر ساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی.	عدد	۱,۹۷۳,۰۰۰		
۳۸۰۹۰۹	نصب، تست و راه‌اندازی باتری سیلد اسیدی ۲ ولت ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ آمپر ساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی.	عدد	۲,۴۶۳,۰۰۰		
۳۸۰۹۱۳	نصب، تست و راه‌اندازی باتری سیلد اسیدی ۱۲ ولت ۶۵ یا ۱۰۰ یا ۱۵۵ آمپر ساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی.	عدد	۱,۸۹۰,۰۰۰		
۳۸۰۹۱۵	نصب، تست و راه‌اندازی باتری سیلد اسیدی ۱۲ ولت ۱۵۵ آمپر ساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی.	عدد	۱,۹۸۸,۰۰۰		
۳۸۰۹۱۷	نصب، تست و راه‌اندازی باتری سیلد اسیدی ۱۲ ولت ۲۰۰ آمپر ساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی.	عدد	۲,۲۳۴,۰۰۰		